

TD Limites et continuité de fonctions

Exercice 1

Montrer que les fonctions suivantes ont des limites en $+\infty$ et $-\infty$ et déterminer les dites limites.

$$x \mapsto \frac{x^3 - x^2 + 1}{x^3 + 3x + 4} \quad x \mapsto \frac{e^{3x} + x + 1}{e^x + e^{-x}} \quad x \mapsto \frac{\ln(x^2 + e^x)}{2 + x}$$

Exercice 2

Calculer, si elle existe, la limite des expressions suivantes :

- | | |
|--|---|
| 1. $\frac{x}{ x }$ en 0 | 5. $2^{\frac{1}{x}}$ en 0 |
| 2. $\lfloor x + 2 \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$ en 1 | 6. $\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$ en 0 |
| 3. $x \sqrt{\frac{x-1}{x}}$ en 0 | 7. $\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$ en 0 |
| 4. $\frac{x^2}{x - \exp\left(\frac{1}{x}\right)}$ en 0 | |

Exercice 3

Étudier les limites des fonctions suivantes :

- $f : x \mapsto \frac{x}{2 + \sin\left(\frac{1}{x}\right)}$ en 0 • $g : x \mapsto \frac{x^3 - 3x^2 + 5x - 3}{4x^4 + x^2 + x - 6}$ en 1 • $h : x \mapsto \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}$ en $+\infty$

Exercice 4

Déterminer les limites, si elles existent, en $+\infty$ des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{x^2 + x - 1}{2x^2 - 2}; \quad g : x \mapsto \frac{x}{x - 1}; \quad a : x \mapsto \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{1/x}$$

$$b : x \mapsto \frac{(x^x)^x}{x^{(x^x)}}; \quad c : x \mapsto \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x \text{ où } a \in \mathbb{R}.$$

INDICATION : Si nécessaire, on pourra utiliser l'encadrement suivant

$$\forall x \in \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[, \quad x - x^2 \leq \ln(1+x) \leq x$$

Exercice 5

Préciser les limites, si elles existent, en 0 des fonctions suivantes :

- | | |
|---|---|
| a) $\frac{\ln(1+x)}{x}$ | f) $(\sin x)^{1/\ln x}$ |
| b) $\frac{\sin(x)}{x}$ | g) $ \ln(x) ^x$ |
| c) $\frac{\ln(1+\sin x)}{x}$ | h) $\frac{\tan(ax)}{\tan(bx)}$ où $a, b \neq 0$ |
| d) x^x | i) $\frac{\ln(\cos x)}{x^2}$ |
| e) $\frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}}{x}$ | |

Exercice 6

Déterminer les limites, si elles existent, des fonctions suivantes :

$$a : x \mapsto \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x-1} - 1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{en } 1; \quad b : x \mapsto \frac{\sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{4}} \quad \text{en } \frac{\pi}{4};$$

$$c : x \mapsto \frac{\sin(3x)}{1 - 2 \cos x} \quad \text{en } \frac{\pi}{3};$$

INDICATION : méthode : poser $h = x - a$ et étudier la limite quand h tend vers 0 de l'application $\tilde{f}(h) := f(a + h)$.

Exercice 7

Montrer que les limites suivantes existent et déterminer les

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

Exercice 8

Justifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln(x)} = 1$

Exercice 9

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ et $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$. On suppose que le produit fg admet pour limite 1 en 0. Montrer qu'alors f et g admettent toutes deux 1 comme limite en 0.

Exercice 10

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ périodique admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est constante.

Exercice 11

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$, admettant une limite finie en 0 et vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)$$

1. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$$

2. En déduire que f est constante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 12

Déterminer les limites, si elles existent, des fonctions suivantes :

$$a : x \mapsto \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x-1} - 1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{en } 1; \quad b : x \mapsto \frac{\sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{4}} \quad \text{en } \frac{\pi}{4};$$

$$c : x \mapsto \frac{\sin(3x)}{1 - 2 \cos x} \quad \text{en } \frac{\pi}{3};$$

MÉTHODE : poser $h = x - a$ et étudier la limite quand h tend vers 0 de l'application $\tilde{f}(h) := f(a + h)$.

Exercice 13

Déterminer un équivalent simple de :

- $a(x) = \frac{\ln(1+x^\alpha)}{\ln(x)} \quad (\alpha > 0) \quad \text{en } +\infty$
- $b(x) = \frac{\ln(2x^2+x+1)}{\ln(2x+3)} \quad \text{en } +\infty$
- $c(x) = x \ln(1+x) - (x+1) \ln(x) \quad \text{en } +\infty$
- $d(x) = \sqrt{x^2+1} - x \quad \text{en } +\infty$
- $e(x) = \ln\left(\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) \quad \text{en } +\infty$
- $f(x) = \ln\left(\frac{2x^2-x+1}{2x^2-5x+7}\right) \quad \text{en } +\infty$
- $g(x) = \frac{(1-e^x)\sin x}{x^2+x^3} \quad \text{en } 0$
- $h(x) = \frac{\sin^2(e^{3x}-1)}{x^3} \quad \text{en } 0$
- $i(x) = \left(\frac{x^2}{x^2-1}\right)^x - 1 \quad \text{en } +\infty$

Exercice 14

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\frac{1}{1-x} - (1+x+x^2+\dots+x^n) \underset{0}{=} o(x^n)$.

Exercice 15

Déterminer un équivalent en 0 de $e^{\sin x}$, de $e^{\cos x}$ puis de $e^{\cos x} - e$.

Exercice 16

Soit

$$\begin{aligned} f :]0, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{e^{3x}-1}{x} \end{aligned}$$

Montrer que f est prolongeable par continuité en 0.

Exercice 17

Soit f une fonction continue telle que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x+y) = f(x) + f(y)$$

1. Montrer que, pour tout réel a et pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$ on a $f(na) = nf(a)$
2. Montrer que, pour tout $q \in \mathbb{Q}$, $f(q) = qf(1)$
3. En déduire que f est une fonction linéaire

Exercice 18

Soit a et b deux réels avec $a < b$ et soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une fonction continue sur $[a, b]$. Montrer qu'il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) = x_0$

Exercice 19

Soit a et b deux réels avec $a < b$ et soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b}$$

1. Montrer que f réalise une bijection de $]a, b[$ dans $\mathbb{R}$
2. Déterminer f^{-1} . f^{-1} est-elle continue ?

Exercice 20

Montrer que l'équation $x^5 + 5x - 2 = 0$ admet une racine et une seule dans $]0, 1[$. Donner une valeur approchée de cette racine x_0 à 10^{-2} près par défaut.

Exercice 21

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(2x) = f(x)$$

Montrer que f est une fonction constante.

Exercice 22

Un randonneur a marché 10 km en deux heures. Montrer qu'il y a eu une période d'une heure pendant laquelle il a parcouru exactement 5 km

Exercice 23

Montrer que l'équation $\cos x = x - 1$ admet une unique solution réelle.

Exercice 24

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > 2$, on considère l'équation

$$(E_n) : x^n - nx + 1 = 0$$

Montrer que :

1. (E_n) admet deux racines α_n et β_n telles que $0 < \alpha_n < 1 < \beta_n$.
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 1$. On pourra poser $\beta_n = 1 + c_n$ et écrire la formule du binôme de Newton.

Exercice 25

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue et surjective. Montrer que f s'annule une infinité de fois.

Exercice 26

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ telle que $f \circ f - 2f + \text{Id} = 0$. On rappelle que Id est la fonction identité de $\mathbb{R}$:

$$\begin{array}{ll} \text{Id} : \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x \end{array}$$

1. Montrer que f est une bijection croissante.
2. Montrer que f est une translation (i.e une fonction de la forme $x \mapsto x + b$).

Réponse de l'exercice 1

— Soit $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \frac{x^3 - x^2 + 1}{x^3 + 3x + 4}$$

Soit $x \in D_f \setminus \{0\}$, on a

$$f(x) = \frac{x^3 - x^2 + 1}{x^3 + 3x + 4} = \frac{x^3}{x^3} \frac{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}}{1 + \frac{3}{x^2} + \frac{4}{x^3}} = \frac{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}}{1 + \frac{3}{x^2} + \frac{4}{x^3}}$$

On sait que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} = 1 - 0 + 0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{3}{x^2} + \frac{4}{x^3} = 1 + 0 + 0 = 1$$

Ainsi, f est le quotient de deux fonctions admettant des limites en $+\infty$ dont le dénominateur est non-nul et ne tend pas vers 0, f admet donc une limite en $+\infty$ et cette limite est $\frac{1}{1} = 1$.

De manière similaire on a

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} = 1 - 0 + 0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{3}{x^2} + \frac{4}{x^3} = 1 + 0 + 0 = 1$$

Ainsi, f est le quotient de deux fonctions admettant des limites en $-\infty$ dont le dénominateur est non-nul et ne tend pas vers 0, f admet donc une limite en $-\infty$ et cette limite est $\frac{1}{1} = 1$.

— Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{e^{3x} + x + 1}{e^x + e^{-x}}$$

Soit $x \in \mathbb{R}$, on a

$$g(x) = \frac{e^{3x} + x + 1}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{3x}}{e^x} \frac{1 + \frac{x}{e^{3x}} + \frac{1}{e^{3x}}}{1 + \frac{1}{e^{2x}}} = e^{2x} \frac{1 + \frac{x}{e^{3x}} + \frac{1}{e^{3x}}}{1 + \frac{1}{e^{2x}}}$$

Par croissances comparées on sait que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{3x}} = 0$. Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{x}{e^{3x}} + \frac{1}{e^{3x}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{e^{2x}} = 1$$

D'où

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{x}{e^{3x}} + \frac{1}{e^{3x}}}{1 + \frac{1}{e^{2x}}} = 1$$

Ainsi, par produit de limites on a

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = +\infty$$

Pour $x \in \mathbb{R}^*$ on a également

$$g(x) = \frac{e^{3x} + x + 1}{e^x + e^{-x}} = \frac{x}{e^{-x}} \frac{1 + \frac{e^{3x}}{x} + \frac{1}{x}}{1 + e^{2x}} = xe^x \frac{1 + \frac{e^{3x}}{x} + \frac{1}{x}}{1 + e^{2x}}$$

On sait de plus que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{e^{3x}}{x} + \frac{1}{x} = 1 + 0 + 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + e^{2x} = 1$$

et, par croissance comparée $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = 0$

Ainsi, par produit et quotient de limites on obtient $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$.

— Soit $h : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{\ln(x^2 + e^x)}{2 + x}$$

Pour $x \notin \{-2, 0\}$ on a

$$h(x) = \frac{\ln(x^2 + e^x)}{2 + x} = \frac{\ln(e^x(1 + x^2 e^{-x}))}{2 + x} = \frac{\ln(e^x) + \ln(1 + x^2 e^{-x})}{2 + x} = \frac{x + \ln(1 + x^2 e^{-x})}{2 + x} = \frac{1 + \frac{\ln(1 + x^2 e^{-x})}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

On sait par croissances comparées que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$, ainsi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\ln(1 + x^2 e^{-x})}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{2}{x} = 1$$

D'où, par quotient de limites, on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$$

De manière similaire on a, pour $x \notin \{-2, 0\}$

$$h(x) = \frac{\ln(x^2(1 + \frac{e^x}{x^2}))}{2 + x} = \frac{\ln(x^2) + \ln(1 + \frac{e^x}{x^2})}{2 + x} = \frac{\ln(|x|)}{x} \frac{2 + \frac{\ln(1 + \frac{e^x}{x^2})}{\ln(|x|)}}{1 + \frac{2}{x}}$$

On a

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2 + \frac{\ln(1 + \frac{e^x}{x^2})}{\ln(|x|)} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 + \frac{2}{x} = 1$$

Par croissance comparée on sait que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(|x|)}{x} = 0$.

Ainsi, par produit et quotient de limites on a

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$$

Réponse de l'exercice 2

1. On a

$$\forall x > 0, \quad \frac{x}{|x|} = \frac{x}{x} = 1, \quad \text{et} \quad \forall x < 0, \quad \frac{x}{|x|} = \frac{x}{-x} = -1$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|x|} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} = -1$$

Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|x|} \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|}$ la fonction $x \mapsto \frac{x}{|x|}$ n'admet donc pas de limite en 0.

2. On a

$$\begin{aligned} \forall x \in [0, 1[, \quad \lfloor x + 2 \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor} &= 2 + \sqrt{x} \\ \forall x \in [1, 2[, \quad \lfloor x + 2 \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor} &= 3 + \sqrt{x - 1} \end{aligned}$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \lfloor x + 2 \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor} = 3 \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \lfloor x + 2 \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor} = 3 \quad \lfloor 1 + 2 \rfloor + \sqrt{1 - \lfloor 1 \rfloor} = 3$$

On en déduit alors que la limite voulue existe et que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \lfloor x + 2 \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor} = 3$$

3. Commençons par remarquer que

$$\forall x \in]0, 1[, \quad \frac{x-1}{x} < 0$$

et que l'expression considérée n'est pas définie pour $x = 0$. Il nous suffit donc de montrer que cette expression admet une limite à gauche.

Pour $x < 0$ on a $x = -\sqrt{x^2}$, d'où

$$\forall x < 0, \quad x \sqrt{\frac{x-1}{x}} = -\sqrt{x^2} \sqrt{\frac{x-1}{x}} = -\sqrt{x^2 \frac{x-1}{x}} = -\sqrt{x(x-1)}$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x \sqrt{\frac{x-1}{x}} = 0$$

et donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sqrt{\frac{x-1}{x}} = 0$$

4. Soit $g : x \mapsto \frac{1}{x}$. et $f : x \mapsto \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x} - \exp(x)}$.

Pour $x \in \mathbb{R}^*$ on a alors

$$\frac{x^2}{x - \exp\left(\frac{1}{x}\right)} = f \circ g(x)$$

De plus $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -\infty$

Pour $x \in \mathbb{R}^*$ on a

$$f(x) = \frac{1}{x(1 - x \exp(x))}$$

On a alors

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Par croissance comparée on sait que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \exp(x) = 0$, d'où

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Par composition de limite on a ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f \circ g(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f \circ g(x) = 0$$

D'où

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x - \exp\left(\frac{1}{x}\right)} = 0$$

5. Pour $x \in \mathbb{R}^*$ on a $2^{\frac{1}{x}} = \exp\left(\frac{1}{x} \ln(2)\right)$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{\frac{1}{x}} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} 2^{\frac{1}{x}} = 0$$

Comme les deux limites sont différentes la fonction $x \mapsto 2^{\frac{1}{x}}$ n'admet donc pas de limite en 0.

6. $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ en 0

On peut simplement remarquer que l'expression proposée correspond au taux d'accroissements de la fonction $x \mapsto \sqrt{1+x}$ en 0. La dite fonction étant dérivable en 0 on a alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{2\sqrt{1+0}} = \frac{1}{2}$$

On peut aussi procéder autrement, pour $x \in [-1, 0[\cup]0, +\infty[$ on a

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} &= \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} \frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}+1} \\ &= \frac{1+x-1}{x(\sqrt{1+x}+1)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} \end{aligned}$$

Ce qui nous donne le même résultat.

7. $\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$ en 0

Pour $x \in [-1, 0[\cup]0, 1]$ on a

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x} &= \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x} \frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}} \\ &= \frac{(1+x)-(1-x)}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}} \end{aligned}$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x} = 1$$

Réponse de l'exercice 3

— Pour $x \neq 0$ on a $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$, d'où

$$\frac{x}{3} \leq \frac{x}{2 + \sin\left(\frac{1}{x}\right)} \leq x$$

On sait que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{3} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$. Ainsi, d'après le théorème des gendarmes on a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2 + \sin\left(\frac{1}{x}\right)} = 0$$

— Soit $g : x \mapsto \frac{x^3 - 3x^2 + 5x - 3}{4x^4 + x^2 + x - 6}$.

Notons $P = X^3 - 3X^2 + 5X - 3$ et $Q = 4X^4 + X^2 + X - 6$. On remarque dans un premier temps que $P(1) = 0$ et $Q(1) = 0$.

On peut donc factoriser P et Q par $X - 1$.

$$P = (X - 1)(X^2 - 2X + 3) \quad Q = (X - 1)(4X^3 + 4X^2 + 5X + 6)$$

Ainsi, pour $x \in D_g$ on a

$$g(x) = \frac{x^2 - 2x + 3}{4x^3 + 4x^2 + 5x + 6}$$

De plus on sait que

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^2 - 2x + 3 = 2 \quad \lim_{x \rightarrow 1} 4x^3 + 4x^2 + 5x + 6 = 19$$

D'où, par quotient de limites

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{2}{19}$$

— Soit $h : x \mapsto \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}$.

Pour $x > 0$ on a

$$\begin{aligned} h(x) &= \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \\ &= \frac{\left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}\right) \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}\right)}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{x + \sqrt{x + \sqrt{x}} - x}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{\sqrt{x} \sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x}}}}{\sqrt{x} \sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^3}}} + \sqrt{x}}} \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x}}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^3}} + 1}}}$$

On sait que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x}}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^3}}}} = 1$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \frac{1}{2}$$

Réponse de l'exercice 4

— $f : x \mapsto \frac{x^2 + x - 1}{2x^2 - 2}$

Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$ on a

$$f(x) = \frac{1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{2 - \frac{2}{x^2}}$$

On sait que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - \frac{2}{x^2} = 2$$

Ainsi, par quotient de limites, on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$$

— $g : x \mapsto \frac{x}{x-1}$

Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ on a

$$g(x) = \frac{1}{1 - \frac{1}{x}}$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$$

— $a : x \mapsto \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{1/x}$

Pour $x > 0$ on a

$$a(x) = e^{\frac{1}{x} \ln\left(\frac{\ln(x)}{x}\right)} = e^{\frac{\ln(\ln(x))}{x} - \frac{\ln(x)}{x}}$$

On sait que, par croissance comparée

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln(x))}{x} = 0$$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln(x))}{x} - \frac{\ln(x)}{x} = 0$ et donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a(x) = 1$$

— $b : x \mapsto \frac{(x^x)^x}{x^{(x^x)}}$
 Pour $x > 0$ on a

$$\begin{aligned} b(x) &= \frac{(x^x)^x}{x^{(x^x)}} \\ &= \frac{x^{x^2}}{x^{x^x}} \\ &= \frac{e^{x^2 \ln(x)}}{e^{x^x \ln(x)}} \\ &= e^{(x^2 - x^x) \ln(x)} \\ &= e^{x^2(1 - e^{(x-2) \ln(x)}) \ln(x)} \end{aligned}$$

On a $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - 2) \ln(x) = +\infty$ d'où $\lim_{x \rightarrow \infty} 1 - e^{(x-2) \ln(x)} = -\infty$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (1 - e^{(x-2) \ln(x)}) \ln(x) = -\infty$, ce qui finalement nous donne

$$\lim_{x \rightarrow \infty} b(x) = 0$$

— $c : x \mapsto \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x$ où $a \in \mathbb{R}$
 Pour $x > \max(0, -a)$ on a

$$c(x) = \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^{x \ln\left(1 + \frac{a}{x}\right)}$$

De plus, pour $u \in \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$

$$u - u^2 \leq \ln(1 + u) \leq u$$

(Il suffit de faire une étude de fonction pour le prouver, on verra des arguments plus simples dans les chapitres à venir)

Pour $x > \max(0, -2a)$ on a alors

$$x \left(\frac{a}{x} - \frac{a^2}{x^2} \right) \leq x \ln \left(1 + \frac{a}{x} \right) \leq x \times \frac{a}{x}$$

D'où

$$e^{a - \frac{a^2}{x}} \leq c(x) \leq e^a$$

D'après le théorème des gendarmes, on a alors

$$\lim_{x \rightarrow \infty} c(x) = e^a$$

Réponse de l'exercice 5

— pour $x \in \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$

$$x - x^2 \leq \ln(1 + x) \leq x$$

D'où, pour $x \in \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[\setminus \{0\}$,

$$1 - x \leq \frac{\ln(1 + x)}{x} \leq 1$$

D'après le théorème des gendarmes, on a alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

— Pour $x \neq 0$ on a

$$\frac{\sin(x)}{x} = \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0}$$

On reconnaît un taux d'accroissement en 0. On sait que, si f est dérivable alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0)$$

Ici cela donne

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \cos(0) = 1$$

— Soit $c : x \mapsto \ln(1 + \sin(x))$. Alors $\frac{\ln(1 + \sin x)}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$. On a alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{x} = f'(0) = \frac{\cos(0)}{1 + \sin(0)} = 1$$

— Pour $x > 0$ on a $x^x = e^{x \ln(x)}$. Par croissances comparées on sait que $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0$. Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1$$

— Pour $x \in]0, \pi[$ on a

$$\sin(x)^{\frac{1}{\ln(x)}} = e^{\frac{\ln(\sin(x))}{\ln(x)}} = e^{\frac{\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right) + \ln(x)}{\ln(x)}} = e^{1 + \frac{\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)}{\ln(x)}}$$

On sait que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$. Ainsi $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)}{\ln(x)} = 0$. D'où

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)^{\frac{1}{\ln(x)}} = e^1$$

— Pour $x > 0$ on a $|\ln(x)|^x = e^{x \ln(|\ln(x)|)}$

Par croissance comparée on a $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(|\ln(x)|) = 0$ (On peut le voir en remarquant que $x \ln(|\ln(x)|) =$

$$x \ln(x) \times \frac{\ln(|\ln(x)|)}{\ln(x)} \text{ et en utilisant les limites } \lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0 \text{ et } \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y)}{y} = 0)$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0} |\ln(x)|^x = 1$$

— Pour $x \in [-1, 0[\cup]0, +\infty[$ on a

$$\frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}}{x} = \sqrt[3]{1+x} \frac{1 - \sqrt[6]{1+x}}{x}$$

La fonction $x \mapsto (1+x)^{\frac{1}{6}}$ est dérivable en 0 de dérivée $\frac{1}{6}$, ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[6]{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{6}$$

D'où

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}}{x} = -\frac{1}{6}$$

— Pour $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\setminus \{0\}$ on a

$$\frac{\tan(ax)}{\tan(bx)} = \frac{\sin(ax)}{\cos(ax)} \frac{\cos(bx)}{\sin(bx)} = \frac{\cos(bx)}{\cos(ax)} \frac{\sin(ax)}{ax} \frac{bx}{\sin(bx)} \frac{a}{b}$$

On sait que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(bx)}{\cos(ax)} = 1$, On a vu plus haut que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, d'où

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{ax} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{bx}{\sin(bx)} = 1$$

Finalement on obtient

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(ax)}{\tan(bx)} = \frac{a}{b}$$

— Pour $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\setminus \{0\}$ on a

$$\frac{\ln(\cos(x))}{x^2} = \frac{\ln(1 + \cos(x) - 1)}{\cos(x) - 1} \frac{\cos(x) - 1}{x^2}$$

Comme $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$ on a alors $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \cos(x) - 1)}{\cos(x) - 1} = 1$. Il nous reste à contrôler $\frac{\cos(x) - 1}{x^2}$.

$$\text{On a } \frac{\cos(x) - 1}{x^2} = \frac{-2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)^2}{x^2} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}} \right)^2$$

On sait que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$. Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

Finalement

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(x))}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

Réponse de l'exercice 6

— Soit $a : x \mapsto \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x-1} - 1}{\sqrt{x^2-1}}$

Pour $x > 1$ on a

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x-1} - 1}{\sqrt{x^2-1}} &= \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x^2-1}} \\ &= \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{1}{\sqrt{x+1}} \\ &= \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}(\sqrt{x+1})} - \frac{1}{\sqrt{x+1}} \end{aligned}$$

Soit $\tilde{a} : h \mapsto a(1+h)$, on a alors

$$\tilde{a}(h) = \frac{h}{\sqrt{h^2+2h}(\sqrt{1+h}+1)} - \frac{1}{\sqrt{2+h}} = \frac{\sqrt{h}}{\sqrt{h+2}(\sqrt{1+h}+1)} - \frac{1}{\sqrt{2+h}}$$

Ainsi,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tilde{a}(h) = \frac{0}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Et donc

$$\lim_{x \rightarrow 1} a(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

— Soit $\tilde{b} : h \mapsto b\left(\frac{\pi}{4} + h\right)$.

Pour $h \neq 0$ on a

$$\begin{aligned} \tilde{b}(h) &= \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} + h\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4} + h\right)}{h} \\ &= \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos(h) + \sin(h)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos(h) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\sin(h)}{h} \\ &= \frac{\cos(h) + \sin(h) - \cos(h) + \sin(h)}{\sqrt{2}h} \\ &= \frac{\sqrt{2}\sin(h)}{h} \end{aligned}$$

On sait que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1$. Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} b(x) = \sqrt{2}$$

— Soit $\tilde{c} : h \mapsto c\left(h + \frac{\pi}{3}\right)$.

Pour $h \neq 0$ on a

$$\begin{aligned} \tilde{c}(h) &= \frac{\sin\left(3\left(h + \frac{\pi}{3}\right)\right)}{1 - 2\cos\left(h + \frac{\pi}{3}\right)} \\ &= \frac{\sin(3h + \pi)}{1 - 2\cos(h)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 2\sin(h)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)} \\ &= \frac{-\sin(3h)}{1 - \cos(h) + \sqrt{3}\sin(h)} \\ &= -3 \frac{\sin(3h)}{3h} \frac{h}{1 - \cos(h) + \sqrt{3}\sin(h)} \end{aligned}$$

On sait que $\frac{\cos(h) - 1}{h} = \frac{\cos(h) - 1}{h^2} \times h$ et que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h^2} = -\frac{1}{2}$, d'où $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} = 0$.

On sait de plus que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1$. Ainsi

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(3h)}{3h} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(h) + \sqrt{3}\sin(h)}{h} = \sqrt{3}$$

Finalement

$$\lim_{h \rightarrow 0} -3 \frac{\sin(3h)}{3h} \frac{h}{1 - \cos(h) + \sqrt{3}\sin(h)} = \frac{-3}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$$

Et donc

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} c(x) = -\sqrt{3}$$

Réponse de l'exercice 7

— Pour $x > 0$ on a

$$\frac{1}{x} - 1 < \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leq \frac{1}{x}$$

D'où

$$1 - x < x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leq 1$$

D'après le théorème des gendarmes on a donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = 1$$

— Pour $x > 1$ on a $0 < \frac{1}{x} < 1$ et donc $\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = 0$. Ainsi, pour $x > 1$ on a $x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = 0$. Il est évident qu'alors

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = 0$$

— Pour $x > 0$ on a

$$\frac{1}{x} - 1 < \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leq \frac{1}{x}$$

D'où

$$\frac{1}{\sqrt{x}} - \sqrt{x} < \sqrt{x} \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leq \frac{1}{\sqrt{x}}$$

D'après le théorème des gendarmes on a donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = +\infty$$

Réponse de l'exercice 8

Soit $x > 0$ on a

$$\frac{\ln(1+x)}{\ln(x)} = \frac{\ln\left(x\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)}{\ln(x)} = \frac{\ln(x) + \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} = 1 + \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)}$$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$, d'où, par quotient et somme de limites,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x} = 1$$

Pour $x > 0$ on a

$$1+x \leq e^x \leq 1+x+\frac{x^2}{2}$$

D'où

$$\ln(x) \leq \ln(e^x - 1) \leq \ln\left(x + \frac{x^2}{2}\right)$$

Ainsi, on a

$$1 \leq \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} \leq \frac{\ln(x) + \ln\left(1+\frac{x}{2}\right)}{\ln(x)}$$

De plus

$$\frac{\ln(x) + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right)}{\ln(x)} = 1 + \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{2}\right)}{\ln(x)}$$

et donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x) + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right)}{\ln(x)} = 1$.

D'après le théorème des gendarmes, on a alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} = 1$$

Réponse de l'exercice 9

On sait que fg admet pour limite 1 en 0, c'est-à-dire

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, |x| \leq \eta \Rightarrow |f(x)g(x) - 1| \leq \epsilon$$

Soit alors $\varepsilon > 0$ et η tel que

$$|x| \leq \eta \Rightarrow |f(x)g(x) - 1| \leq \epsilon$$

Pour tout $x \in [0, \eta]$ on a alors

$$1 - \varepsilon \leq f(x)g(x) \leq 1 + \varepsilon$$

Or, pour tout $x \in [0, 1]$, on a $0 \leq f(x) \leq 1$ et $0 \leq g(x) \leq 1$. Ainsi, pour tout $x \in [0, 1]$

$$f(x)g(x) \leq f(x) \leq 1$$

Donc, si $x \in [0, \eta]$ alors

$$1 - \varepsilon \leq f(x)g(x) \leq f(x) \leq 1 \leq 1 + \varepsilon$$

On a donc montré que, pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $\eta > 0$ tel que, si $|x| \leq \eta$ alors $|f(x) - 1| \leq \varepsilon$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

Puisque f tend vers 1 en 0 alors elle est non-nulle au voisinage de 0. Ainsi, au voisinage de 0 on a $g(x) = \frac{f(x)g(x)}{f(x)}$. Le numérateur et le dénominateur tendent tous les deux vers 1 en 0. D'où, par quotient de limites, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$.

Réponse de l'exercice 10

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ périodique admettant une limite finie en $+\infty$. Soit $T > 0$ une période de f et $l = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Supposons par l'absurde que f n'est pas constante. Il existe alors x_0 et x_1 tels que $f(x_0) \neq f(x_1)$. Définissons alors les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = x_0 + nT \quad v_n = x_1 + nT$$

Les deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tendent vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$. Ainsi on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = l \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(v_n) = l$$

Cependant on a

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad f(u_n) = f(x_0 + nT) = f(x_0) \quad f(v_n) = f(x_1 + nT) = f(x_1)$$

Les suites $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(f(v_n))_{n \in \mathbb{N}}$ convergent donc respectivement vers $f(x_0)$ et $f(x_1)$.

Par unicité de la limite on a alors $f(x_0) = l$ et $f(x_1) = l$, d'où $f(x_0) = f(x_1)$ ce qui est absurde.

On a ainsi prouvé que, si f est périodique et admet une limite finie en $+\infty$ alors f est constante.

Réponse de l'exercice 11

1. Soit $x \in \mathbb{R}$, on va procéder par récurrence sur n .

Initialisation :

Pour $n = 0$ on a bien $f(x) = f\left(\frac{x}{1}\right)$.

Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$

On a de plus

$$f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f\left(\frac{\frac{x}{2^n}}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)$$

Ainsi $f(x) = f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)$.

Ce qui prouve l'égalité au rang $n + 1$ et achève la récurrence.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\ell = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. On a alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{2^n} = 0$$

D'où

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right) = \ell$$

Or

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$$

D'où

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$$

Par unicité de la limite on a donc $f(x) = \ell$.

f est donc constante et vaut ℓ .

Réponse de l'exercice 12

— Soit $a : x \mapsto \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x-1} - 1}{\sqrt{x^2-1}}$

Pour $x > 1$ on a

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x-1} - 1}{\sqrt{x^2-1}} &= \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x^2-1}} \\ &= \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{1}{\sqrt{x+1}} \\ &= \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}(\sqrt{x+1})} - \frac{1}{\sqrt{x+1}} \end{aligned}$$

Soit $\tilde{a} : h \mapsto a(1+h)$, on a alors

$$\tilde{a}(h) = \frac{h}{\sqrt{h^2+2h}(\sqrt{1+h}+1)} - \frac{1}{\sqrt{2+h}} = \frac{\sqrt{h}}{\sqrt{h+2}(\sqrt{1+h}+1)} - \frac{1}{\sqrt{2+h}}$$

Ainsi,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tilde{a}(h) = \frac{0}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Et donc

$$\lim_{x \rightarrow 1} a(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

— Soit $\tilde{b} : h \mapsto b\left(\frac{\pi}{4} + h\right)$.

Pour $h \neq 0$ on a

$$\begin{aligned} \tilde{b}(h) &= \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} + h\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4} + h\right)}{h} \\ &= \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos(h) + \sin(h)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos(h) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\sin(h)}{h} \\ &= \frac{\cos(h) + \sin(h) - \cos(h) + \sin(h)}{\sqrt{2}h} \\ &= \frac{\sqrt{2}\sin(h)}{h} \end{aligned}$$

On sait que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1$. Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} b(x) = \sqrt{2}$$

— Soit $\tilde{c} : h \mapsto c\left(h + \frac{\pi}{3}\right)$.

Pour $h \neq 0$ on a

$$\begin{aligned} \tilde{c}(h) &= \frac{\sin\left(3\left(h + \frac{\pi}{3}\right)\right)}{1 - 2\cos\left(h + \frac{\pi}{3}\right)} \\ &= \frac{\sin(3h + \pi)}{1 - 2\cos(h)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 2\sin(h)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)} \\ &= \frac{-\sin(3h)}{1 - \cos(h) + \sqrt{3}\sin(h)} \\ &= -3 \frac{\sin(3h)}{3h} \frac{h}{1 - \cos(h) + \sqrt{3}\sin(h)} \end{aligned}$$

On sait que $\frac{\cos(h) - 1}{h} = \frac{\cos(h) - 1}{h^2} \times h$ et que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h^2} = -\frac{1}{2}$, d'où $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} = 0$.

On sait de plus que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1$. Ainsi

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(3h)}{3h} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(h) + \sqrt{3}\sin(h)}{h} = \sqrt{3}$$

Finalement

$$\lim_{h \rightarrow 0} -3 \frac{\sin(3h)}{3h} \frac{h}{1 - \cos(h) + \sqrt{3}\sin(h)} = \frac{-3}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$$

Et donc

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} c(x) = -\sqrt{3}$$

Réponse de l'exercice 13

— $a(x) = \frac{\ln(1+x^\alpha)}{\ln(x)}$ ($\alpha > 0$) en $+\infty$

Pour $x > 0$ on a

$$\frac{\ln(1+x^\alpha)}{\ln(x)} = \frac{\ln\left(x^\alpha\left(1+\frac{1}{x^\alpha}\right)\right)}{\ln(x)} = \frac{\alpha \ln(x) + \ln\left(1+\frac{1}{x^\alpha}\right)}{\ln(x)} = \alpha + \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x^\alpha}\right)}{\ln(x)}$$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x^\alpha}\right)}{\ln(x)} = 0$. D'où

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x^\alpha)}{\ln(x)} = \alpha$$

et donc

$$\frac{\ln(1+x^\alpha)}{\ln(x)} \underset{+\infty}{\sim} \alpha$$

— $b(x) = \frac{\ln(2x^2+x+1)}{\ln(2x+3)}$ en $+\infty$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2+x+1) = +\infty \neq 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x+3) = +\infty \neq 1$, d'où

$$\frac{\ln(2x^2+x+1)}{\ln(2x+3)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{\ln(2x^2)}{\ln(x)} = 2 + \frac{\ln(2)}{\ln(x)} \underset{+\infty}{\sim} 2$$

— $c(x) = x \ln(1+x) - (x+1) \ln(x)$ en $+\infty$

Pour $x > 0$ on a

$$x \ln(1+x) - (x+1) \ln(x) = x \left(\ln(x) + \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \right) - x \ln(x) - \ln(x) = x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - \ln(x)$$

On a

$$x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \underset{+\infty}{\sim} x \times \frac{1}{x}$$

Ainsi $x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \underset{+\infty}{=} o(-\ln(x))$ et donc

$$x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - \ln(x) \underset{+\infty}{\sim} -\ln(x)$$

Finalement

$$x \ln(1+x) - (x+1) \ln(x) \underset{+\infty}{\sim} -\ln(x)$$

— $d(x) = \sqrt{x^2+1} - x$ en $+\infty$

Pour $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\sqrt{x^2+1} - x = x \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} - x = x \left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} - 1 \right)$$

On sait que $(1+y)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha y$, d'où $\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} - 1 \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2x^2}$ et donc

$$\sqrt{x^2+1} - x \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2x}$$

— $e(x) = \ln \left(\cos \left(\frac{1}{x} \right) \right)$ en $+\infty$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos \left(\frac{1}{x} \right) = 1$ et que $\ln(y) \underset{1}{\sim} y - 1$, d'où

$$\ln \left(\cos \left(\frac{1}{x} \right) \right) \underset{+\infty}{\sim} \cos \left(\frac{1}{x} \right) - 1 \underset{+\infty}{\sim} -\frac{1}{2x^2}$$

— $f(x) = \ln \left(\frac{2x^2 - x + 1}{2x^2 - 5x + 7} \right)$ en $+\infty$

Pour $x \in D_f$ on a

$$\ln \left(\frac{2x^2 - x + 1}{2x^2 - 5x + 7} \right) = \ln \left(\frac{2x^2 - 5x + 7 + 4x - 6}{2x^2 - 5x + 7} \right) = \ln \left(1 + \frac{4x - 6}{2x^2 - 5x + 7} \right)$$

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x - 6}{2x^2 - 5x + 7} = 0$, d'où

$$\ln \left(1 + \frac{4x - 6}{2x^2 - 5x + 7} \right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{4x - 6}{2x^2 - 5x + 7} \underset{+\infty}{\sim} \frac{4x}{2x^2} = \frac{2}{x}$$

Ainsi

$$\ln \left(\frac{2x^2 - x + 1}{2x^2 - 5x + 7} \right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{2}{x}$$

— $g(x) = \frac{(1 - e^x) \sin x}{x^2 + x^3}$ en 0

$$\frac{(1 - e^x) \sin x}{x^2 + x^3} \underset{0}{\sim} \frac{-x \times x}{x^2} = -1$$

— $h(x) = \frac{\sin^2(e^{3x} - 1)}{x^3}$ en 0

On a $\lim_{x \rightarrow 0} e^{3x} - 1 = 0$, d'où

$$\sin^2(e^{3x} - 1) \underset{0}{\sim} (e^{3x} - 1)^2 \underset{0}{\sim} (3x)^2 = 9x^2$$

Et donc

$$\frac{\sin^2(e^{3x} - 1)}{x^3} \underset{0}{\sim} \frac{9}{x}$$

— $\left(\frac{x^2}{x^2 - 1} \right)^x - 1$ en $+\infty$

Pour $x \in D_i$ on a

$$\left(\frac{x^2}{x^2 - 1} \right)^x - 1 = e^{x \ln \left(\frac{x^2}{x^2 - 1} \right)} - 1 = e^{-x \ln \left(\frac{x^2 - 1}{x^2} \right)} - 1 = e^{-x \ln \left(1 - \frac{1}{x^2} \right)} - 1$$

On a $-x \ln \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) \underset{+\infty}{\sim} -x \times \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{x}$, d'où $\lim_{x \rightarrow \infty} -x \ln \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) = 0$. Ainsi

$$e^{-x \ln \left(1 - \frac{1}{x^2} \right)} - 1 \underset{+\infty}{\sim} -x \ln \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$$

Finalement

$$\left(\frac{x^2}{x^2 - 1} \right)^x - 1 \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$$

Réponse de l'exercice 14

Pour $x \neq 1$ on a

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \sum_{k=0}^n x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

Ainsi, pour $x \neq 1$ on a

$$\frac{1}{1 - x} - (1 + x + x^2 + \cdots + x^n) = \frac{x^{n+1}}{1 - x}$$

Il nous faut alors montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{n+1}}{1 - x} \times \frac{1}{x^n} = 0$$

Ce qui est évident car $\frac{x^{n+1}}{1 - x} \times \frac{1}{x^n} = \frac{x}{1 - x}$

On a donc bien

$$\frac{1}{1 - x} - (1 + x + x^2 + \cdots + x^n) \underset{0}{=} o(x^n)$$

Réponse de l'exercice 15

— On a $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x} = 1$, d'où $e^{\sin x} \underset{0}{\sim} 1$

— On a $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\cos x} = e^1$, d'où $e^{\cos x} \underset{0}{\sim} e^1$

— On a

$$e^{\cos x} - e = e \times (e^{\cos(x)-1} - 1)$$

On sait que $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) - 1 = 0$ et que $e^y - 1 \underset{0}{\sim} y$. Ainsi

$$e^{\cos(x)-1} - 1 \underset{0}{\sim} \cos(x) - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$$

Finalement

$$e^{\cos x} - e \underset{0}{\sim} -\frac{e \times x^2}{2}$$

Réponse de l'exercice 16

On a

$$\frac{e^{3x} - 1}{x} \underset{0}{\sim} \frac{3x}{x} \underset{0}{\sim} 3$$

Ainsi f admet une limite finie en 0. f est donc prolongeable par continuité en 0.

Réponse de l'exercice 17

1. Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui vérifie :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x + y) = f(x) + f(y)$$

Alors :

— On a $f(0) = 0$ car $f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0)$.

- $\forall x \in \mathbb{R}, 0 = f(0) = f(x - x) = f(x) + f(-x)$; donc $f(-x) = -f(x)$: f est impaire.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $a \in \mathbb{R}$ on a $f(na) = nf(a)$. (On le montre par une simple récurrence sur n)
- Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ et pour tout $a \in \mathbb{R}$ on a $f(na) = nf(a)$:
Le résultat est acquis pour les entiers positifs. Si $n < 0$, alors $-n > 0$ et $f(-na) = -nf(a)$.
Comme d'après le deuxième point $f(-na) = -f(na)$, on en déduit que $f(na) = nf(a)$.

2. Pour tout $p \in \mathbb{Z}$ et tout $q \in \mathbb{N}^*$, on a $f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{q}f(1)$. En effet $f(p) = f\left(q\frac{p}{q}\right)$. D'où $pf(1) = qf\left(\frac{p}{q}\right)$ et ainsi $f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{q}f(1)$.

Il existe donc un réel $k = f(1)$ tel que pour tout $r \in \mathbb{Q}$, $f(r) = kr$.

3. Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe une suite (r_n) de nombres rationnels qui converge vers x . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(r_n) = kr_n$. Donc par continuité de f , $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(r_n) = kx$.
 f est donc une fonction linéaire.

Réciproquement les fonctions linéaires $f : x \mapsto kx$ sont continues sur $\mathbb{R}$ et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x + y) = k(x + y) = kx + ky = f(x) + f(y)$, ce qui prouve que l'ensemble des fonctions f telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x + y) = f(x) + f(y)$$

est l'ensemble des fonctions linéaires.

Réponse de l'exercice 18

Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une fonction continue sur $[a, b]$. On a alors

$$\forall x \in [a, b] \quad a \leq f(x) \leq b$$

$$\begin{aligned} \text{Soit } g : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) - x \end{aligned}$$

g est alors continue comme différence de deux fonctions continues. On a $g(a) = f(a) - a \geq 0$ et $g(b) = f(b) - b \leq 0$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe donc $x_0 \in [a, b]$ tel que $g(x_0) = 0$, i.e. $f(x_0) = x_0$.

Réponse de l'exercice 19

1. f est une fonction continue et dérivable sur $]a, b[$. De plus

$$\forall x \in]a, b[\quad f'(x) = -\frac{1}{(x-a)^2} - \frac{1}{(x-b)^2} < 0$$

f est donc strictement décroissante.

D'après le théorème de la bijection continue f est alors une bijection de $]a, b[$ dans $f(]a, b[)$ et $f(]a, b[)$ est un intervalle. Il reste à montrer que $f(]a, b[) = \mathbb{R}$.

Soit $y \in \mathbb{R}$, on sait que $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = -\infty$. Ainsi, il existe $x_0 \in]a, b[$ et $x_1 \in]a, b[$ tels que

$$\forall x \in]a, x_0[\quad f(x) > y + 1$$

$$\forall x \in]x_1, b[\quad f(x) < y - 1$$

En particulier $y \in]f(x_1), f(x_0)[$.

On sait que $f(]a, b[)$ est un intervalle et que $f(x_1) \in f(]a, b[)$ et $f(x_1) \in f(]a, b[)$. Ainsi $]f(x_1), f(x_0)[\subset f(]a, b[)$ et donc $y \in f(]a, b[)$.

D'où, pour tout réel y , $y \in f(]a, b[)$, c'est-à-dire $f(]a, b[) = \mathbb{R}$.

f réalise une bijection continue de $]a, b[$ dans $\mathbb{R}$.

2. Le théorème de la bijection continue nous dit aussi que f^{-1} est une application continue de $\mathbb{R}$ dans $]a, b[$.

Soit $y \in \mathbb{R}$ et $x \in]a, b[$, on a

$$\begin{aligned} f(x) &= y \\ \Leftrightarrow \frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b} &= y \\ \Leftrightarrow x-b+x-a &= y(x-a)(x-b) \\ \Leftrightarrow 2x-a-b &= yx^2 - y(a+b)x + yab \\ \Leftrightarrow yx^2 + (-2-y(a+b))x &+ yab + a + b = 0 \end{aligned}$$

Si $y = 0$ on a alors $x = \frac{a+b}{2}$.

Si $y \neq 0$ il nous faut alors résoudre une équation polynomiale de degré 2. Son discriminant est

$$(-2-y(a+b))^2 - 4y(yab+a+b) = 4 + 4y(a+b) + y^2(a+b)^2 - 4y^2ab - 4y(a+b) = 4 + y^2(b-a)^2 > 0$$

Notre équation admet donc deux solution réelles qui sont

$$\frac{y(a+b) + 2 + \sqrt{4 + y^2(b-a)^2}}{2y} = \frac{1}{y} + \frac{a+b}{2} \frac{|y|}{y} + \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4} + \frac{4}{y}}$$

et

$$\frac{y(a+b) + 2 - \sqrt{4 + y^2(b-a)^2}}{2y} = \frac{1}{y} + \frac{a+b}{2} - \frac{|y|}{y} \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4} + \frac{4}{y}}$$

On ne s'intéresse qu'à la solution qui se trouve dans $]a, b[$ (on est sûr qu'il y en a une et une seule car on sait que f est bijective et donc que f^{-1} existe bien)

Si $y > 0$ alors

$$\frac{1}{y} + \frac{a+b}{2} + \frac{|y|}{y} \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4} + \frac{4}{y}} > \frac{a+b}{2} + \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4}} = \frac{a+b}{2} + \frac{(b-a)}{2} = b$$

et donc $\frac{1}{y} + \frac{a+b}{2} + \frac{|y|}{y} \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4} + \frac{4}{y}}$ ne peut pas convenir, ainsi, si $y > 0$ alors

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{y} + \frac{a+b}{2} - \frac{|y|}{y} \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4} + \frac{4}{y}}$$

De même, si $y < 0$ alors

$$\frac{1}{y} + \frac{a+b}{2} + \frac{|y|}{y} \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4} + \frac{4}{y}} = \frac{1}{y} + \frac{a+b}{2} - \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4} + \frac{4}{y}} < \frac{a+b}{2} - \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4}} = a$$

et donc $\frac{1}{y} + \frac{a+b}{2} + \frac{|y|}{y} \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4} + \frac{4}{y}}$ ne peut pas convenir. D'où, si $y < 0$ alors

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{y} + \frac{a+b}{2} - \frac{|y|}{y} \sqrt{\frac{(b-a)^2}{4} + \frac{4}{y}}$$

Et finalement

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow]a, b[$$

$$y \mapsto \begin{cases} \frac{a+b}{2} & \text{si } y = 0 \\ \frac{a+b}{2} + \frac{2 - \sqrt{4 + y^2(b-a)^2}}{2y} & \text{si } y \neq 0 \end{cases}$$

Réponse de l'exercice 20

La fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et vérifie $f(0) = -2 < 0$ et $f(1) = 4 > 0$.
 $x \mapsto x^5 + 5x - 2$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, f s'annule au moins une fois sur $]0, 1[$.

Par ailleurs f est dérivable et $f'(x) = 5x^4 + 5 > 0$ donc f est strictement croissante, donc injective, ce qui prouve l'unicité de la racine.

On procède par dichotomie (et avec une calculatrice). On trouve que 0,39 est une valeur approchée de x_0 à 10^{-2} près par défaut.

Réponse de l'exercice 21

Commençons par remarquer que, si f est une fonction constante alors f vérifie bien la condition demandée.

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(2x) = f(x)$$

On a alors $f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right) = \dots$. C'est-à-dire

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad f\left(\frac{1}{2^n}\right) = f(1)$$

Ainsi, en faisant tendre n vers $+\infty$ on a

$$f(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

Or f est continue, donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{2^n}\right) = f(0)$$

D'où, par unicité de la limite $f(1) = f(0)$.

Ce procédé peut en fait être généralisé : Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. On a alors

$$f(x_0) = f\left(\frac{x_0}{2}\right) = f\left(\frac{x_0}{4}\right) = \dots$$

C'est-à-dire

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad f\left(\frac{x_0}{2^n}\right) = f(x_0)$$

Ainsi, en faisant tendre n vers $+\infty$ on a

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x_0}{2^n}\right)$$

Or f est continue et $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_0}{2^n} = 0$ donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x_0}{2^n}\right) = f(0)$$

D'où $f(x_0) = f(0)$.

Ainsi, quel que soit $x_0 \in \mathbb{R}$ on a $f(x_0) = f(0)$. La fonction f est donc bien constante.

Réponse de l'exercice 22

Notons f la fonction qui, à une durée x en minutes entre 0 et 120, associe la distance en kilomètres parcourue par le randonneur à l'instant x . On a alors $f(0) = 0$ et $f(120) = 10$.

A moins que notre randonneur ne se téléporte, on peut supposer que f est continue.

$$\begin{aligned} \text{Soit } g : [60, 120] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) - f(x - 60) \end{aligned}$$

À un instant x , $g(x)$ mesure alors la distance parcourue pendant l'heure précédente. g est également une fonction continue car $x \mapsto f(x)$ et $x \mapsto f(x - 60)$ sont continues.

On a $g(60) = f(60)$ et $g(120) = 10 - f(60)$.

Si $f(60) \leq 5$ alors $10 - f(60) \geq 5$ et inversement, si $f(60) \geq 5$ alors $10 - f(60) \leq 5$. Dans tous les cas 5 est entre $g(60)$ et $g(120)$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alors $X_0 \in [60, 120]$ tel que $g(x_0) = 5$, i.e $f(x_0) = f(x_0 - 60) + 5$

Ainsi, entre l'instant $x_0 - 60$ et l'instant x_0 , le randonneur a parcouru exactement 5km.

Réponse de l'exercice 23

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. f est continue sur $\mathbb{R}$. On a $f(0) = 2 > 0$ et $f(\pi) = 1 - \pi < 0$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alors $x_0 \in [0, \pi]$ tel que $f(x_0) = 0$, c'est-à-dire $\cos(x_0) = x_0 - 1$.

f est de plus dérivable et, pour $x \in \mathbb{R}$ on a

$$f'(x) = -\sin(x) - 1 \leq 0$$

f est donc croissante sur $\mathbb{R}$. Montrons qu'elle est en fait strictement croissante.

Supposons par l'absurde qu'il existe a et b deux réels avec $a < b$ et $f(a) = f(b)$. Pour $y \in [a, b]$ on a alors, par croissance $f(a) \leq y \leq f(b)$, f est donc constante sur $[a, b]$. Ainsi f' est nulle sur $]a, b[$, c'est-à-dire

$$\forall y \in]a, b[\quad \sin(y) = -1$$

Ce qui est clairement absurde, il n'existe pas d'intervalle sur lequel la fonction sinus est constante.

f est donc strictement croissante, elle est donc injective. 0 admet ainsi au plus un antécédent par f , c'est-à-dire l'équation $\cos x = x - 1$ admet au plus une solution.

On a ainsi montré que l'équation $\cos x = x - 1$ admet au plus une solution et admet au moins une solution. Elle admet donc une unique solution

Réponse de l'exercice 24

1. Soit $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_n(x) = x^n - nx + 1$. f_n est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}$: $\forall x \in \mathbb{R}, f'_n(x) = nx^{n-1} - n$. On trace le tableau de variations de f_n sur $\mathbb{R}_+$:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	0 +
f	1	$\searrow$ $2-n$	$\nearrow$ $+\infty$

$f_n(0) = 1 > 0$ et $f_n(1) = 2-n < 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\alpha_n \in]0, 1[$ tel que $f_n(\alpha_n) = 0$. Puisque f_n est strictement décroissante sur $[0, 1]$ cette racine est unique.

Par ailleurs f_n est continue et strictement croissante sur $[1, +\infty[$. Elle réalise donc une bijection de $[1, +\infty[$ sur $f_n([1, +\infty[) = [2-n, +\infty[$. Il existe donc un unique $\beta_n \in]1, +\infty[$ tel que $f_n(\beta_n) = 0$.

- Pour tout $n > 2$, $(\alpha_n)^n - n\alpha_n + 1 = 0$. Donc $n\alpha_n = (\alpha_n)^n + 1$. Comme $(\alpha_n)^n < 1$, on a $n\alpha_n < 2$. On en déduit : $0 < \alpha_n < \frac{2}{n}$. Par encadrement on a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 0$.
- On pose $\beta_n = 1 + c_n$.

$$\begin{aligned}
 (\beta_n)^n - n\beta_n + 1 = 0 &\Leftrightarrow (1 + c_n)^n - n(1 + c_n) + 1 = 0 \\
 &\Leftrightarrow 1 + nc_n + \frac{n(n-1)}{2}c_n^2 + \sum_{k=3}^n \binom{n}{k} c_n^k - nc_n - n + 1 = 0 \\
 &\Leftrightarrow \frac{n(n-1)}{2}c_n^2 = n - 2 - \sum_{k=3}^n \binom{n}{k} c_n^k \\
 &\Rightarrow \frac{n(n-1)}{2}c_n^2 < n \\
 &\Rightarrow c_n^2 < \sqrt{\frac{2}{n-1}}
 \end{aligned}$$

On a donc $1 < \beta_n < 1 + \sqrt{\frac{2}{n-1}}$. D'où, par encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 1$.

Réponse de l'exercice 25

Comme f est surjective, il existe $a \in \mathbb{R}_+$ tel que $f(a_0) = 0$.

Par le caractère borné des fonctions continues sur un segment, on sait que $f([0, a_0]) = [i, s]$ est un intervalle fermé borné.

Comme f est surjective, il existe alors b_0 et c_0 tels que $f(b_0) = i - 1$ et $f(c_0) = s + 1$. Par définition de i et s , on a $b_0 > a_0$ et $c_0 > a_0$.

Le théorème des valeurs intermédiaires nous assure alors l'existence d'un $a_1 > a_0$ tel que $f(a_1) = 0$. On itère alors l'opération, ce qui nous donne pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_0 < a_1 < \dots < a_n, \quad f(a_0) = f(a_1) = \dots = f(a_n) = 0.$$

La fonction f s'annule donc une infinité de fois.

Réponse de l'exercice 26

1.

$$f \circ f - 2f + \text{Id} = 0 \Leftrightarrow (2\text{Id} - f) \circ f = \text{Id} \text{ et } f \circ (2\text{Id} - f) = \text{Id}$$

Donc $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est bijective et sa bijection réciproque est $g = 2\text{Id} - f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
 f étant injective et continue. Montrons qu'elle est strictement monotone.

Supposons par l'absurde que f n'est pas strictement monotone, il existe alors $x < y < z$ trois réels tels que « $f(x)$, $f(y)$ et $f(z)$ ne sont pas dans l'ordre croissant ou décroissant », c'est-à-dire tels que $f(y) - f(x)$ et $f(z) - f(y)$ sont de signes différents. Par injectivité de f on a forcément $f(x) \neq f(y)$ et $f(y) \neq f(z)$

Pour fixer les idées supposons que $f(y) < f(x)$ et $f(z) < f(y)$. Soit alors $a = \max(f(x), f(z)) < f(y)$. On a alors

$$f(x) \leq a < f(y) \quad \text{et} \quad f(y) > a \geq f(z)$$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe alors $x_0 \in [x, y[$ tel $f(x_0) = a$ et $x_1 \in]y, z]$ tel que $f(x_1) = a$. D'où

$$x_0 \neq x_1 \quad \text{et} \quad f(x_0) = f(x_1)$$

Ce qui est absurde par injectivité de f .

f est donc strictement monotone. Montrons qu'elle est strictement croissante.

Supposons par l'absurde f strictement décroissante. Alors

$$x < y \Rightarrow f(x) > f(y) \Rightarrow -f(x) < -f(y) \Rightarrow 2x - f(x) < 2y - f(y)$$

ce qui est absurde puisque f et g sont de même monotonie. Donc f et g sont strictement croissantes.

2. On montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f^n = nf - (n-1)\text{Id}$.

C'est aussi vrai pour $n = 0$ en posant $f^0 = \text{Id}$. En composant la relation $f \circ f - 2f + \text{Id} = 0$ deux fois par f^{-1} on obtient $\text{Id} - 2f^{-1} + f^{-1} \circ f^{-1}$. La propriété est donc aussi vraie pour f^{-1} . On a donc :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, f^n = nf - (n-1)\text{Id}$$

Posons $b = f - \text{Id}$. La relation précédente s'écrit : $\forall n \in \mathbb{Z}, f^n = nb + \text{Id}$.

Or : $x < y \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{Z}, f^n(x) < f^n(y) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{Z}, 0 < y - x + n(b(y) - b(x))$. On a donc $b(y) = b(x)$. Donc b est une fonction constante. Donc $f = \text{Id} + b$ est une translation.